

1. 实验目的

- 1.使用支持向量分类器（SVC）在银行票据认证数据集上比较不同核（linear、rbf、poly、sigmoid）及自定义核的分类效果，并可视化决策边界。
- 2.使用支持向量回归（SVR）在白葡萄酒质量数据集上比较不同核的回归性能（计算MSE），并尝试自定义核。
- 3.扩展实验：对银行票据数据集使用更多特征（而非单对特征），绘制每对特征的决策边界，使用 10 折交叉验证选择最佳核，并计算 Precision/Recall/F1 等指标。

2. 实验环境

1.硬件环境

处理器：Intel Core U7-265K，GPU：5070Ti，操作系统：Windows 11

2.软件环境

Python 版本：3.10，主要依赖库：

Numpy：数值计算

Matplotlib：数据可视化

Scikit-learn：机器学习库（用于数据集加载和算法对比）

3.开发工具

IDE：Visual Studio Code

3. 实验过程

1.数据准备

银行票据数据集：data_banknote_authentication.txt（4 个特征+class）。从原始文件读入，先随机抽取 20%作为工作集，然后再将工作集按 80%/20%划分为训练/测试。

葡萄酒数据集：winequality-white.csv（含表头，最后一列 quality 为目标）。同样随机抽取 20%作为工作集，再按 80%/20%划分训练/测试。对特征使用标准化后再训练 SVR。

2.SVC 实验（svc-banknote.py）

选择若干特征对进行二特征可视化实验。

分别训练内置核（linear、rbf、poly、sigmoid），绘制训练数据点与决策边界。

实现并测试自定义核（cubic、poly3、gaussian），并实现 Gram 矩阵用法。

3.SVR 实验（svr-winequality.py）

对特征做 Standard Scaler。使用四种内置核（linear、rbf、poly、sigmoid）训练 SVR 并计算测试集上的均方误差（MSE）。测试自定义核（cubic、poly3、gaussian），并保存对应的预测 vs 真实图。

4. 扩展任务（svc-more-banknote.py）

使用数据中的所有特征，两两配对绘制决策边界。使用 10 折交叉验证在训练集上比较核函数的 F1 分数以选出最佳核。在测试集上使用选出的最佳核评估并输出 Accuracy/Precision/Recall/F1。

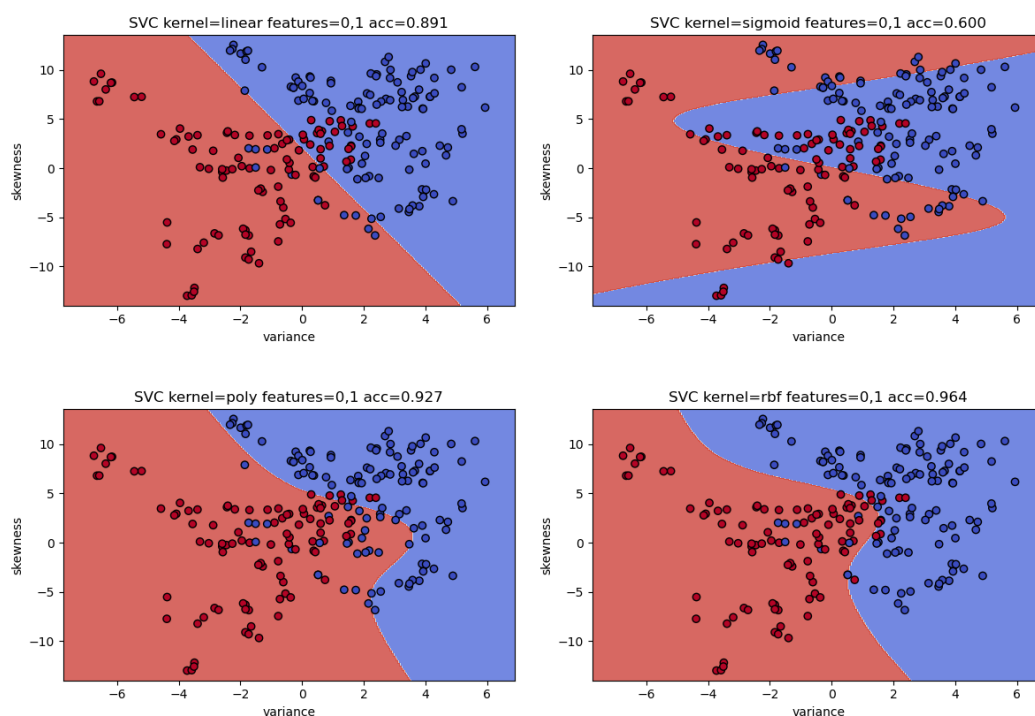
4. 测试样例数据说明

data_banknote_authentication.txt: 每行含 4 个数值特征（variance, skewness, curtosis, entropy）和一个 class（0/1）。

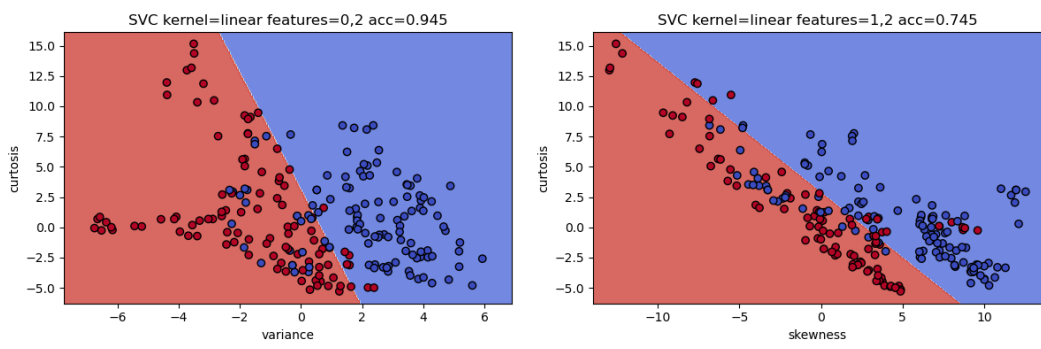
winequality-white.csv: 含表头的 CSV 文件，字段示例："fixed acidity", "volatile acidity", ..., "alcohol", "quality"。目标为 quality（整数评分）。

5. 测试结果

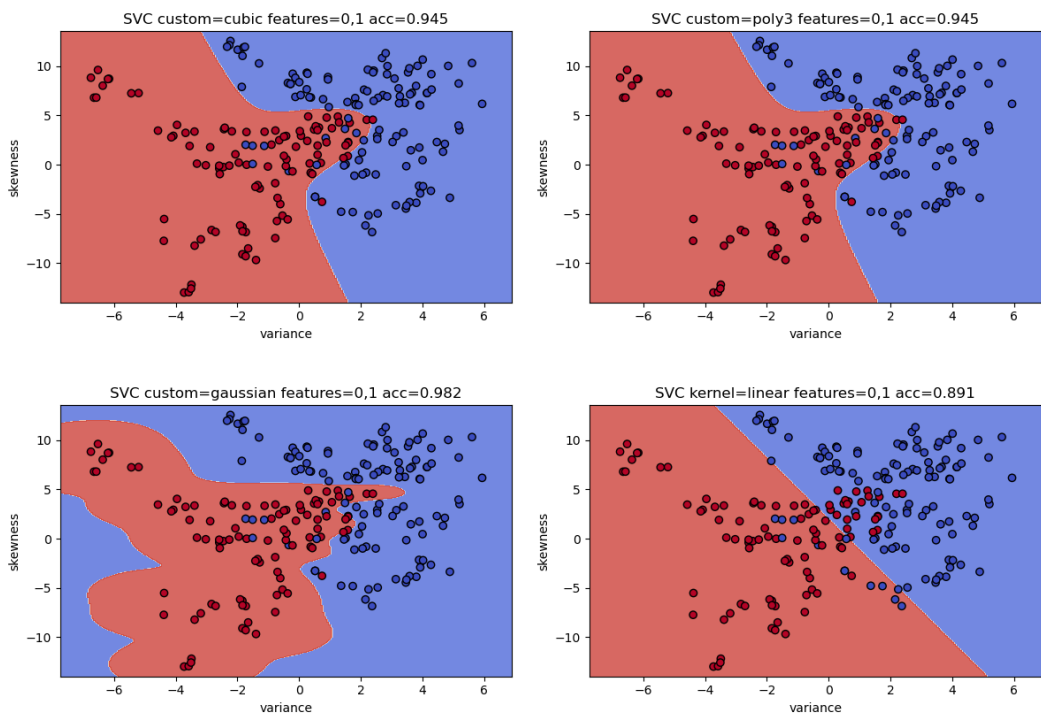
Banknote 中使用 SVC 不同核的决策边界图：



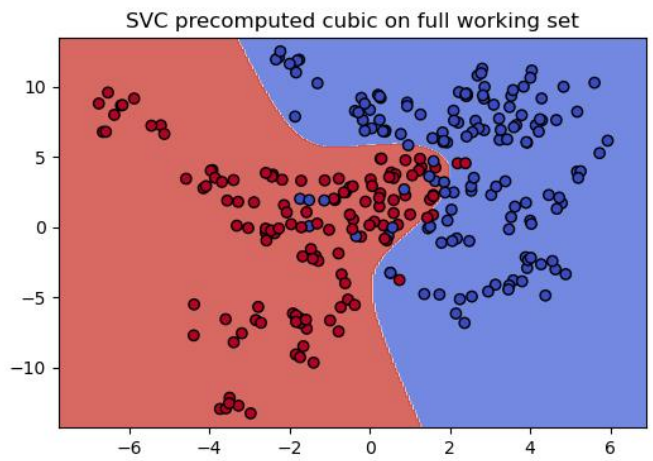
其他特征对图：



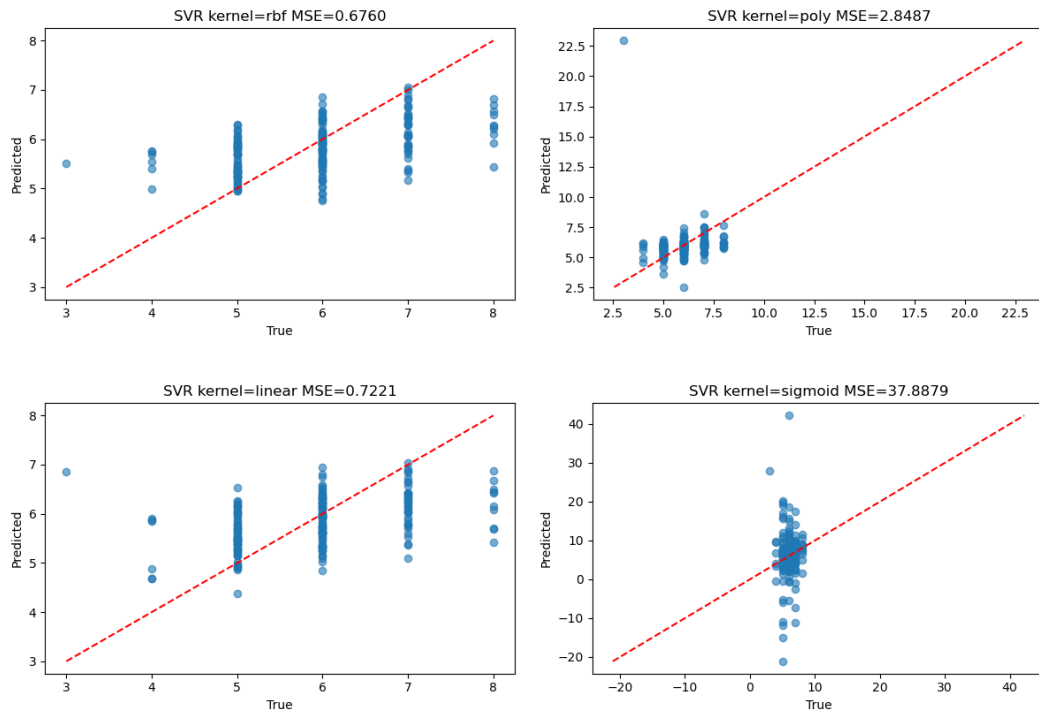
自定义核图：采用了 poly3、cubic、gaussian 与 linear 一起比较查看效果



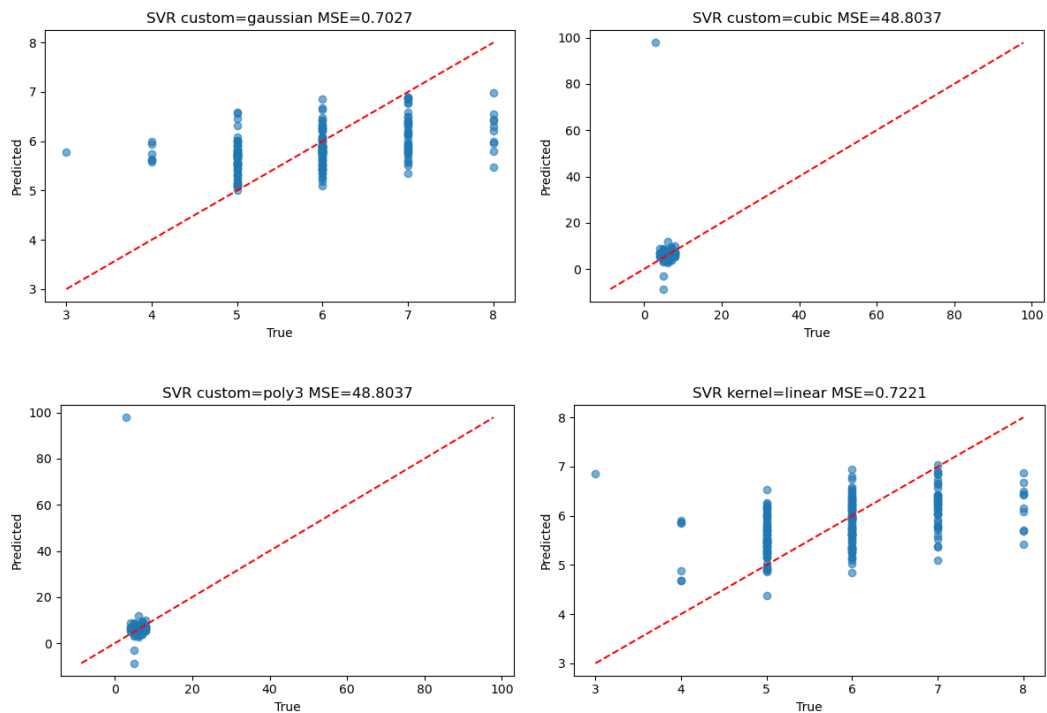
Gram 矩阵示例：



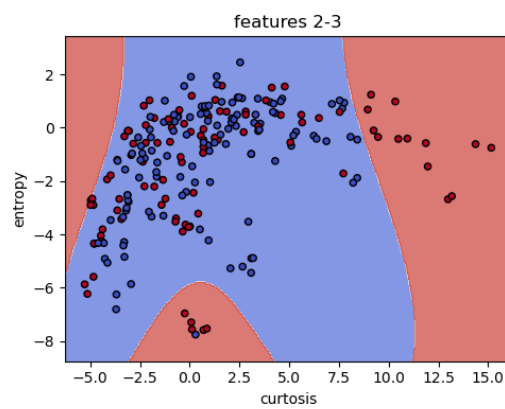
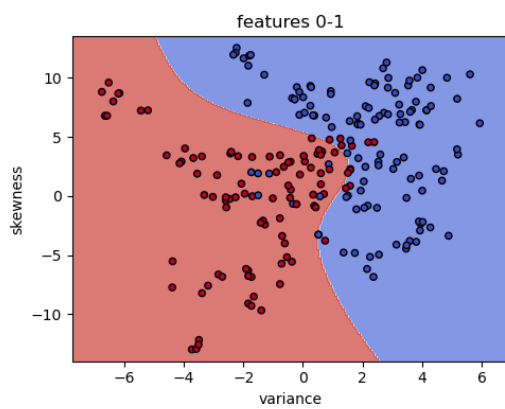
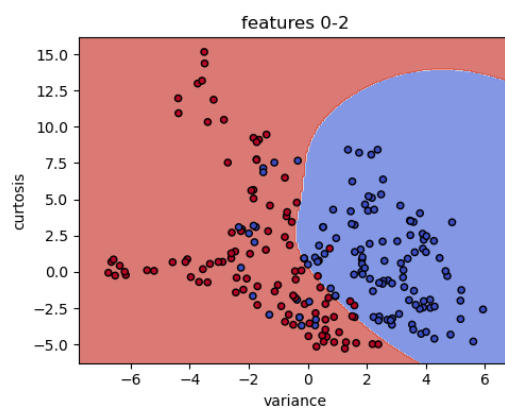
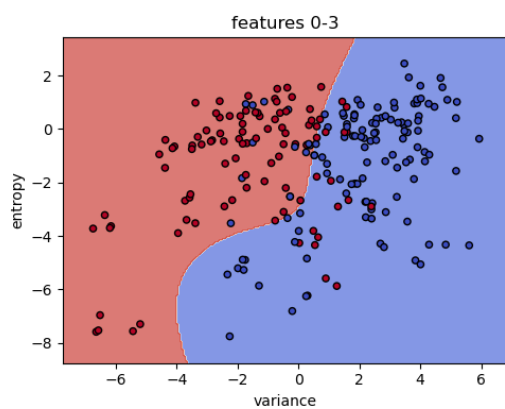
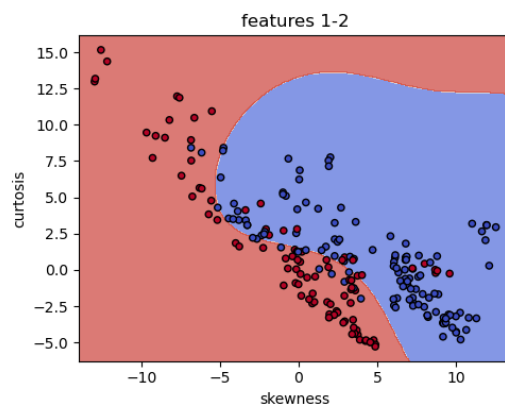
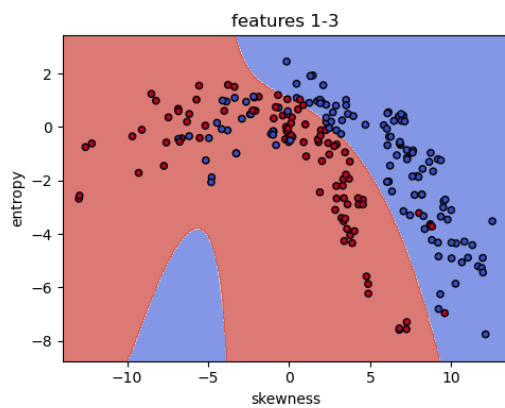
Wine quality 数据集 SVR 预测 vs 真实图: linear、rbf、poly、sigmoid



SVR 自定义核图: cubic、poly3、gaussian

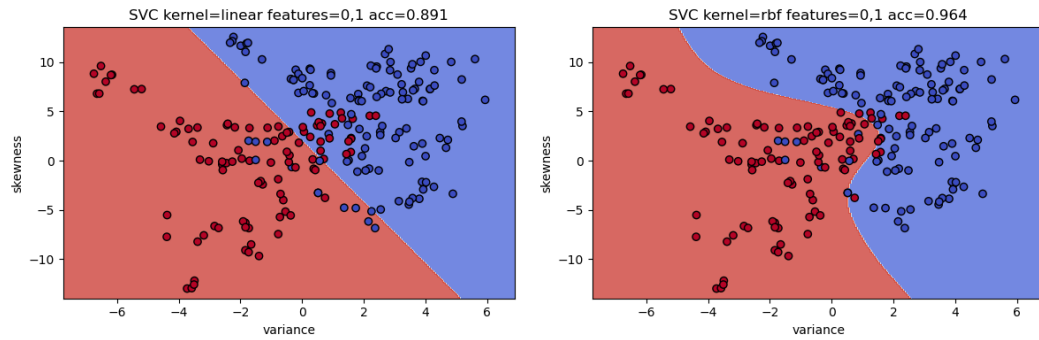


所有特征对基于 rbf 核两两组合决策边界:



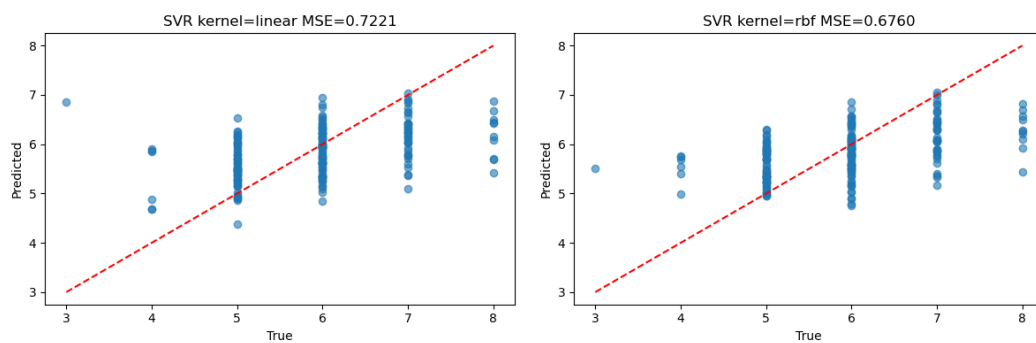
SVC（银行票据）：

典型决策边界 rbf 与 linear 对比

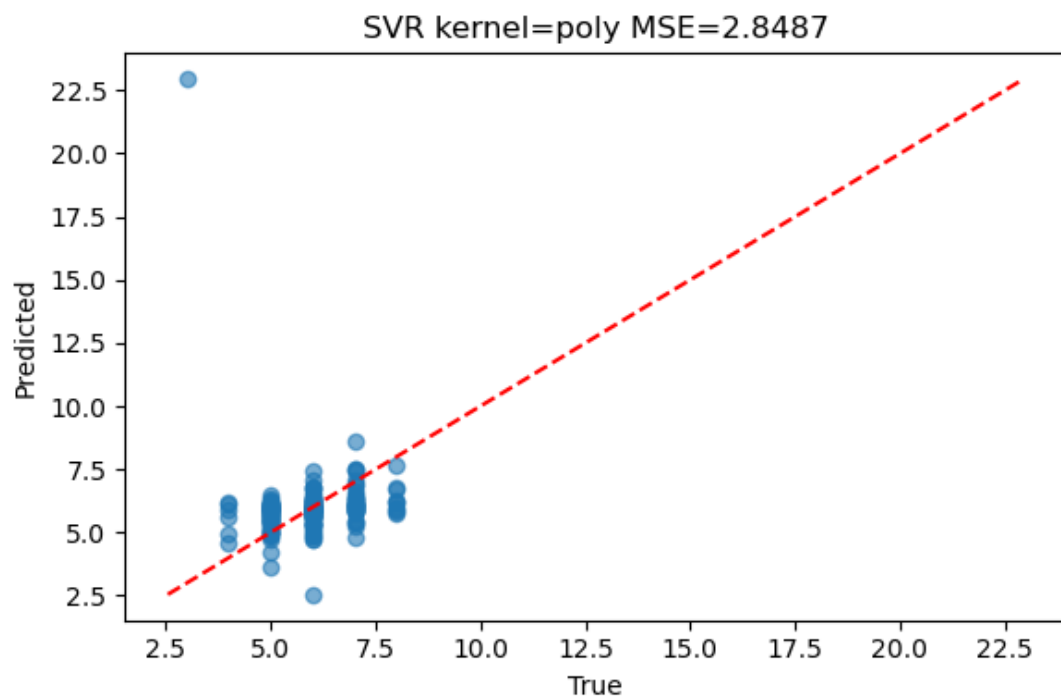


SVR (葡萄酒):

rbf 与 linear 对比, rbf 效果更优

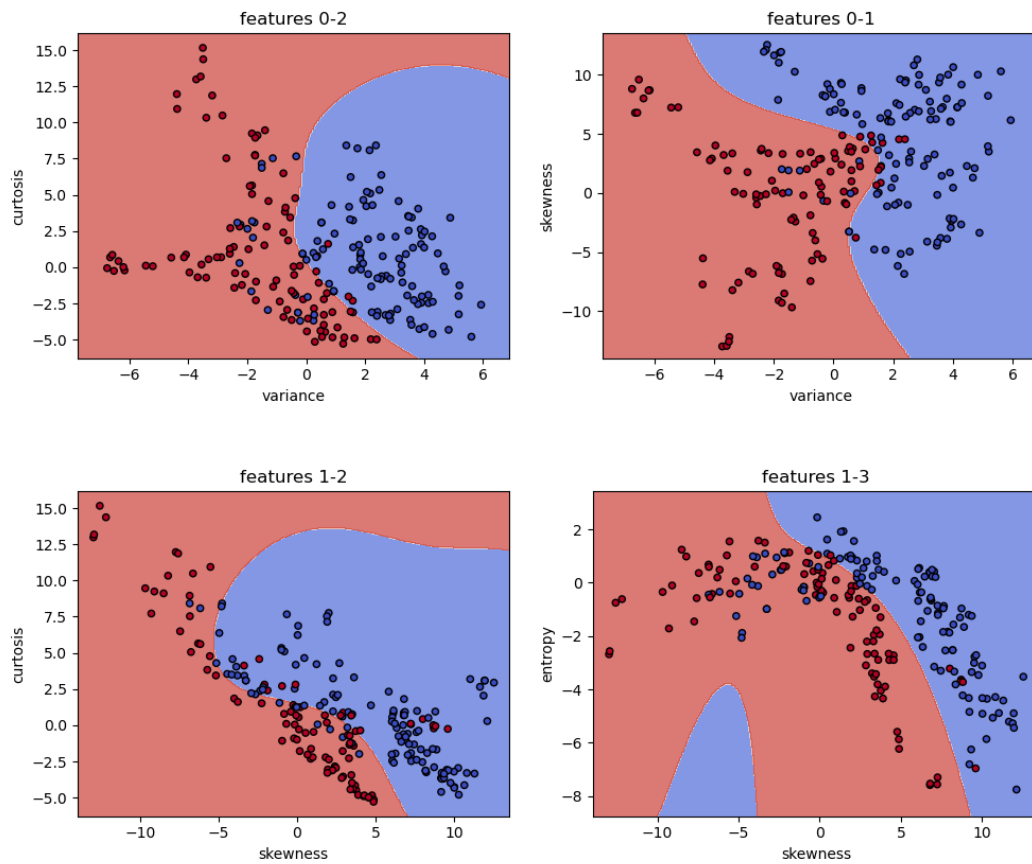


poly 多项式可能过拟合



扩展任务 (多特征决策边界与 CV 结果):

展示不同特征对下的决策边界差异



指标结果:

SVR 的 MSE:

- SVRMSE:
 - linear: 0.7221
 - rbf: 0.6760
 - poly: 2.8487
 - sigmoid: 37.8879
 - cubic (自定义): 48.8037

SVC 扩展任务:

```
=== Evaluation on test set for each kernel ===
Test size: 55
Test set class distribution:
1: 29
0: 26
```

```
Kernel: linear
Accuracy: 1.0000, Precision: 1.0000, Recall: 1.0000, F1: 1.0000
```

```
Kernel: rbf
Accuracy: 1.0000, Precision: 1.0000, Recall: 1.0000, F1: 1.0000
```

```
Kernel: poly
Accuracy: 0.9273, Precision: 0.8788, Recall: 1.0000, F1: 0.9355
```

```
Kernel: sigmoid
Accuracy: 0.7273, Precision: 0.7692, Recall: 0.6897, F1: 0.7273
```

6. 总结与问题

本实验围绕支持向量机在分类与回归任务中的应用展开，重点比较了不同核函数（包括内置核与自定义核）在银行票据认证数据集和白葡萄酒质量数据集上的性能表现。通过 SVC 实验，我们可视化了不同核函数在二特征空间中的决策边界，验证了核函数对分类结果的重要影响；通过 SVR 实验，评估了不同核函数在回归任务中的预测精度，并尝试了自定义核函数的实现与对比。扩展实验进一步探索了多特征组合下的分类性能，并使用交叉验证选择了最优核函数，综合评价了模型的分类指标。

实验结果表明：

在 SVC 任务中，rbf 核在多数情况下表现稳定，适合处理非线性可分数据；linear 核在数据近似线性可分时具有较好的可解释性；自定义核（如 poly3、cubic）在某些场景下也能达到与内置核相当的分类效果。

在 SVR 任务中，rbf 核在预测白葡萄酒质量时表现最优，而 poly 核在高阶时容易过拟合，sigmoid 核在本数据集上表现较差。